UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Dipartimento di Fisica

CORSO DI LAUREA IN FISICA

TESI DI LAUREA

La forma della complessità: topologia, cammini aleatori e metodi statistici sui networks

Laureando:
Gabriele Cerioli

Relatore:
Prof. Vito D. P. Servedio

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Contents

1 Introduction

1.1 "More is different"

L'idea che in un sistema possano esistere proprietà emergenti, non prevedibili a partire dalle proprietà dei singoli componenti, ha radici storiche profonde. Già nel **IV secolo a.C.**, Aristotele osservava che *"il tutto è più della somma delle parti"*, distinguendo la materia (Hyle) dalla sua forma (Morphé), che è il principio organizzatore. Aristotele si chiese perché una sillaba non sia semplicemente la somma delle sue lettere. La rispostà è che c'è qualcosa in più, la struttura, l'ordine, il modo on cui gli elementi si relazionano. E' dunque la geometria delle interazioni nel sistema che conferisce proprietà emergenti, che non possono essere dedotte semplicemente analizzando le parti singolarmente.

Durante il **XVII e XVIII secolo**, l'idea dominante era il riduzionismo, secondo cui conoscendo le leggi universali e le condizioni iniziali, si poteva predire tutto. In questo contesto rientra il celebre demone di Laplace (1814): un intelletto che conosca posizione e velocità di tutte le particelle dell'universo potrebbe calcolare ogni evento futuro e passato. La meccanica celeste, l'ottica, l'elettromagnetismo, tutto sembrava confermare che scomporre un sistema nelle sue parti fondamentali fosse la strategia corretta.

Tuttavia già nel **XIX secolo**, Boltzman costruì un ponte tra l'entropia introdotta da Clausius e il mondo microscopico. Questa è la prima volta in cui una proprietà macroscopica trovò una spiegazione collettiva.
Negli inizi del '900, Van der Waals e poi Ising mostrarono qualcosa di ancora più radicale: sistemi semplici, con interazioni locali, possono esibire comportamenti collettivi complessi, come il ferromagnetismo e le transizioni di fase.

Nel **1972** P. W. Anderson pubblicò l'articolo "More is different", in cui argomentava contro il riduzionismo, introducendo il concetto di "gerarchia di livelli di descrizione". Ogni livello di complessità ha leggi emergenti che non possono essere dedotte dalle leggi fondamentali.
Ad esempio, l'atomo di cambonio ha proprietà che non si deducono semplicemente dalle leggi che descrivono quak e gluoni. Allo stesso modo la chimica organica ha regole proprie, che non si deducono risolvendo l'equazione di Schdinger, e così via fino a salire alla biologia, alla neurosciienza e alla psicologia.

Infine, alla fine degli **anni '90**, due lavori indipendenti fondano la scienza dei network. Nel 1998 Watts e Strogatz scoprirono la struttura *small-world* in reti reali, ovvero sistemi in cui nodi lontani sono connessi da un numero sorprendentemente piccolo di passi. L'anno seguente, Barabasi e Albert identificarono le reti *scale-free*, caratterizzate da una distribuzione di gradi a legge di potenza.
Questi lavori dimostrarono che l'emergenza ha una geometria misurabile, e che la forma è fondamentale per capire il comportamento di un sistema.

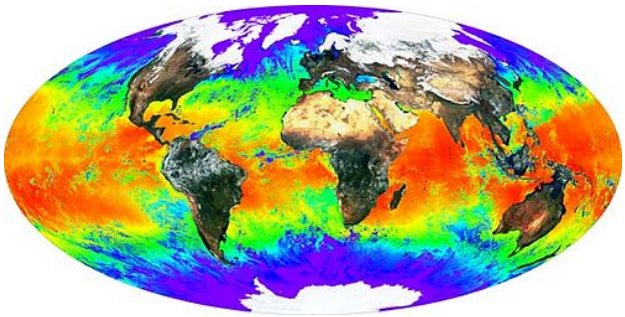
1.2 Complessità

Maggiore è la quantità di elementi, e il numero delle loro interazioni in un sistema, maggiore è la sua complessità. Sistemi di questo tipo spesso producono **comportamenti emergenti**, ovvero comportamenti complessi non prevedibili dalla semplice sommatoria degli elementi che compongono il sistema.

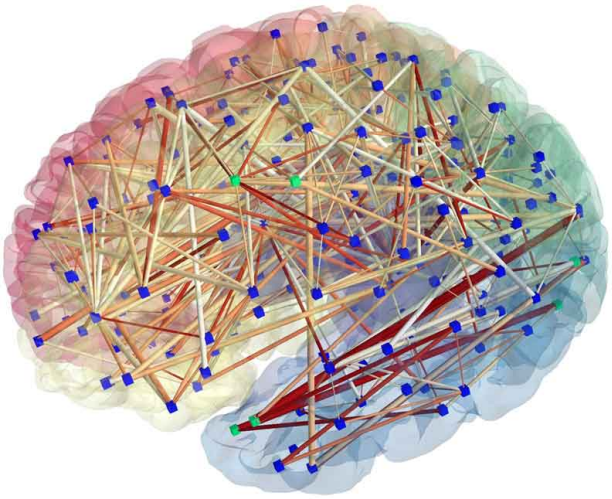
Spesso i sistemi complessi presentano ulteriori caratteristiche:

- **Caoticità e non linearità**: piccoli cambiamenti nelle condizioni iniziali possono portare a risultati completamente diversi.
- **Dinamica di biforcazione**: l'evoluzione di un sistema complesso è spesso caraterizzata da un cambiamento discontinuo ed imprevisto. Ad esempio, il clima terrestre può subire un cambiamento improvviso da uno stato di equilibrio a un altro, come durante le glaciazioni.
- **Assenza di controllo centrale**: non esiste un'entità che governa il comportamento del sistema. Ad esempio, in uno stormo di uccelli, ogni uccello segue regole locali, ma il comportamento collettivo emerge senza un leader.
- **Adattività**: i Sistemi Adattivi Complessi (CAS) sono in grado di imparare dall'esperienza e di modificare il loro comportmaento per sopravvivere meglio in un ambiente dinamico, come ad esempio il sistema immunitario o il mercato azionario.

Esempi di sistemi complessi sono il clima terrestre, il connettoma di un organismo, uno stormo di uccelli, o Internet (Figura **??**).

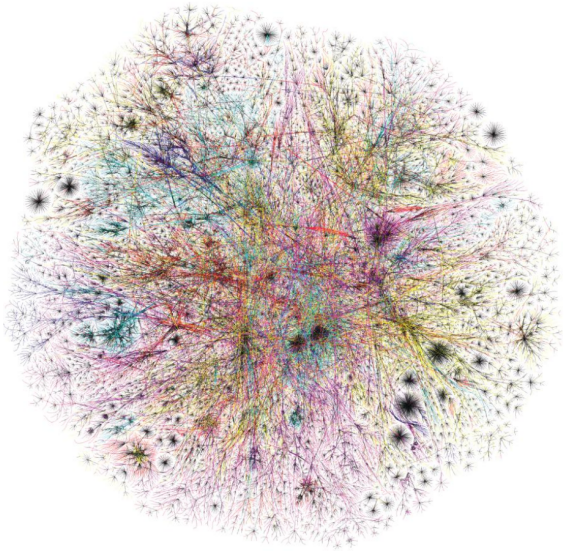


(a) Il sistema climatico della Terra è costituito da numerosi elementi che interagiscono tra di loro



(b) Il connettoma di un organismo, dove i nodi sono i neuroni e le connessioni le sinapsi

(c) Comportamento emergente in uno stormo di uccelli



(d) La struttura a rete di Internet

Figure 1: Esempi di sistemi complessi

1.3 Reti

Siccome il comportamento dei sistemi complessi è strettamente legato alla topologia delle interazioni tra i suoi elementi, la teoria delle reti è diventata lo strumento matematico fondamentale per studiare la complessità.
Uno dei vantaggi principali della teoria delle reti è la sua **universalità**, lo stesso formalismo matematico è in grado di descrivere per esempio il collasso di una rete elettrica, la diffusione di una fake news su una reta sociale o l'estinzione di una specie in un ecosistema.

Questa tesi si propone di esplorare la struttura e le proprietà dei sistemi complessi attravero il linguaggio della teoria delle reti.
L'approccio è triplice. Il primo livello è **topologico**, analizzando le proprietà strutturali dei grafi, distribuzione dei gradi, centralità, struttura comunitaria, e altri strumenti utili per capire come è organizzato un sistema complesso.
Il secondo livello è **dinamico**: i cammini aleatori sul grafo permettono di studiare come l'informazione si propaghi attraverso la rete.
Il terzo livello è **statistico**: processi stocastici come la percolazione e il modello di ising rivelano com fenomeni collettivi emergano dalla struttura della rete.

2 Graph Theory

2.1 Definizioni di base: grafi, nodi, archi

Nelle sezioni seguenti introdurremo i concetti fondamentali della teoria dei grafi. Cominceremo definendo cosa è un grafo, i suoi elementi costitutivi e le varie tipologie di grafi che si possono incontrare.

Definizione di grafo

Un grafo è un insieme di **nodi** (o vertici) legati da **archi** (o spigoli).

Un modo per rappresentare i grafi è attraverso la matrice di adiacenza A:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se esiste un arco tra i nodi } i \text{ e } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{1}$$

Ad esempio nel caso del grafo in Figura **??**, la matrice di adiacenza è:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Notiamo che la matrice di adiacenza è simmetrica, come previsto. Se il nodo i è connesso al nodo j, allora anche il nodo j è connesso al nodo i.
Gli elementi della diagonale sono sempre nulli, tranne nel caso in cui esiste un arco che collega un nodo con se stesso, in questo caso l'arco viene chiamato **cappio** (in quel caso l'elemento corrispondente sulla diagonale è uguale a 2).

Gli archi possono essere orientati, in questo caso si parla di **grafo orientato** o **digrafo**. In un grafo orientato, la matrice di adiacenza è definita come:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se esiste un arco orientato che va dal nodo } i \text{ al nodo } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{3}$$

Nel caso del grafo orientato in Figura **??**, la matrice di adiacenza è:

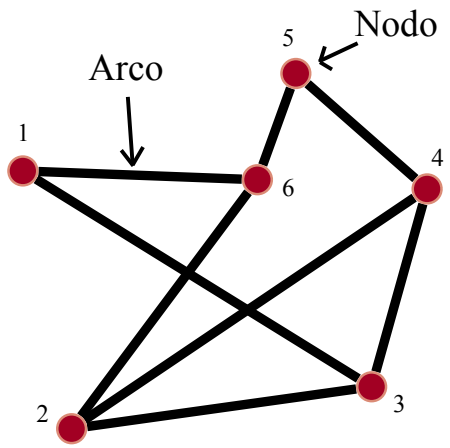
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Notiamo che in questo caso la matrice di adiacenza può non essere simmetrica, come previsto.

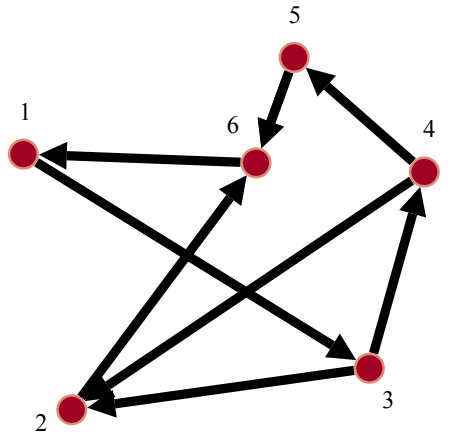
E' possibile anche che un grafo abbia archi con pesi associati, in questo caso si parla di **grafo pesato**. La matrice di adiacenza di un grafo pesato è definita come:

$$A_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{se esiste un arco tra i nodi } i \text{ e } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{5}$$

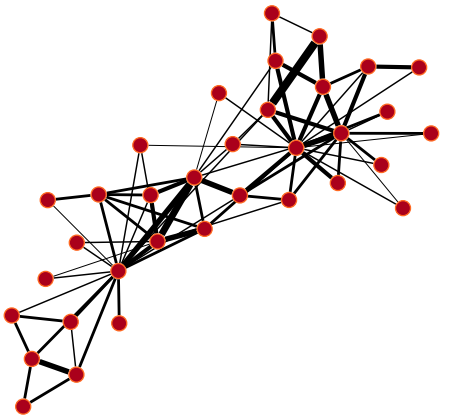
Dove w_{ij} è il peso associato all'arco che collega i nodi i e j.
I nodi e gli archi in un grafo non devono essere necessariamente dello stesso tipo. Ad esempio in un grafo che rappresenta le reti di trasporto in una regione, i nodi possono rappresentare areoporti, stazioni ferroviarie, ecc..., mentre gli archi possono rappresentare strade, tratte aeree, ... Strutture di questo tipo possono



(a) Esempio di grafo non orientato con 6 nodi e 7 archi



(b) Esempio di grafo orientato con 6 nodi e 7 archi



(c) Zachary's Karate Club, un grafo pesato che rappresenta le interazioni sociali tra i membri di un club universitario di karate.

Figure 2: Esempi di grafi

essere facilmente rappresentare da un grafo multistrato, ovvero un insieme di grafi singoli, in cui possono essere presenti archi inter-strato tra i diversi grafi.

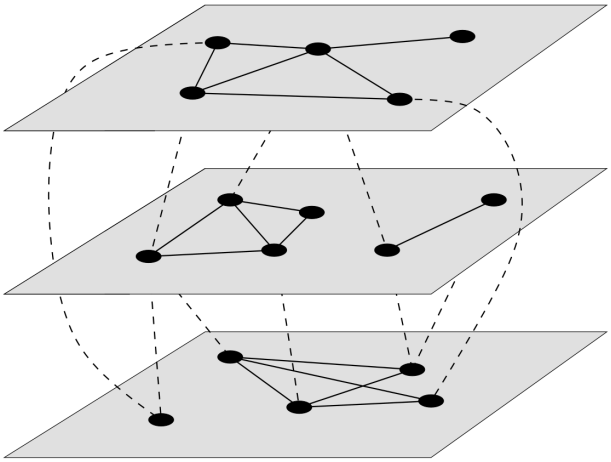


Figure 3: Didascalia della figura

Il grafo multistrato è utile anche a rappresentare i grafi dinamici, ovvero i grafi in cui la struttura (gli archi) cambiano nel tempo, in questo caso ogni strato rappresenta una step temporale della dinamica.

2.2 Grado di un nodo

Grado di un nodo

Il grado di un nodo in un grafo indiretto è il numero di archi collegato ad esso.

Esso è legato alla matrice di adiacenza:

$$k_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} \tag{6}$$

Se in un grafo ci sono m archi, vi sono $2m$ estremità di archi e dunque deve valere:

$$2m = \sum_{i=1}^{n} k_i = \sum_{ij} A_{ij} \tag{7}$$

Possiamo inoltre calcolare il grado medio c di un grafo indiretto:

$$c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} k_i \tag{8}$$

Dall'equazione (FARE RIFERIMENTO) si ottiene l'utile relazione:

$$c = \frac{2m}{n} \tag{9}$$

Un grafo in cui tutti i nodi hanno lo stesso grado k viene chiamato grafo k-regolare. Ad esempio un reticolo quadrato infinito è un grafo 4-regolare.

Il numero massimo di archi in un grafo è $\binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)$

Densità di un grafo

La densità di un grafo è la frazione degli archi effettivamente presenti e vale $\rho = \frac{m}{\binom{n}{2}} = \frac{2m}{n(n-1)} = \frac{c}{n-1}$

E' evidente che $\rho \in [0, 1]$, e può essere vista come la probabilità che scegliendo casualmente in modo uniforme una coppia di nodi, questa sia legata da un arco.

Grafo denso

Un grafo con n nodi si dice denso, se e solo se $\lim_{n \to +\infty} \rho \neq 0$

In un grafo denso la frazione di elementi non nulli della matrice di adiacenza non tende a zero nel limite $n \to \infty$. Un grafo non denso è anche detto sparso. Dalla relazione (FARE RIFERIMENTO) possiamo osservare che in un grafo denso il grado medio cresce linearmente con n, mentre in un grafo sparso cresce sublinearmente. Nel caso in cui il grado medio di un grado rimane costante al crescere di n, il grafo viene detto estremamente sparso.

Nel caso di grafi diretti, per ogni nodo si può definire un grado in entrata ed uno in uscita.

2.3 Cammini sui grafi

Cammino

Un cammino su un grafo è una qualunque sequenza di nodi tali che ogni coppia consecutiva è connessa da un arco

Nel caso di grafi diretti, il cammino deve seguire la direzione dell'arco.

Cammino semplice

Un cammino si dice semplice se è non auto-intersecante, ovvero se non passa due volte per lo stesso nodo.

Lunghezza di un cammino

La lunghezza di un cammino è definita come il numero di archi attraversati

Nel caso di grafi semplici (anche se ciò che segue è facilmente generalizzabile ad altri casi), siccome $A_{ij} = 1$ significa che esiste un arco che connette il nodo j al nodo i, allora $A_{ik}A_{kj} = 1$ se e solo se esiste un cammino di lunghezza 2 da j a i che passa per k.

Allora il numero totale di cammini di lunghezza 2 che connette j a i vale:

$$N_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}A_{kj} = \left[A^2\right]_{ij} \tag{10}$$

Generalizzando a cammini di lunghezza arbitraria r:

$$N_{ij}^{(r)} = \left[A^r\right]_{ij} \tag{11}$$

Ciclo

Un cammino che inizia e finisce nello stesso nodo prende il nome di ciclo, e il numero di cicli di lunghezza r per il nodo i vale $\left[A^r\right]_{ii}$

Per quanto ricavato finora, il numero totale di cicli di lunghezza r in un grafo vale:

$$L_r = \sum_{i=1}^{n} \left[A^r\right]_{ii} = TrA^r \tag{12}$$

Cammino geodetico

Il cammino geodetico tra un paio di nodi, è il cammino di lunghezza minima

I cammini geodetici sono cammini semplici, siccome se il cammino si auto-intersecasse, conterrebbe un ciclo che potrebbe essere rimosso.
Inoltre i cammini geodetici non sono unici.

Distanza geodetica

La distanza geodetica tra due nodi, $d(i, j)$, è definita come la lunghezza minima tra i cammini che connettono i due nodi

Valgono tutte le proprietà di una metrica:
- $d(i, j) \geq 0$
- $d(i, j) = d(j, i)$ (solo se il grafo è non direzionato)

- $d(i,j) \leq d(i,k) + d(k,j)$

Diametro di un grafo

Il diametro di un grafo è la lunghezza del cammino geodetico più lungo tra tutte le coppie dei suoi nodi

Possiamo inoltre define la lunghezza di cammino media di un grafo:

$$\langle d \rangle = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d(i,j) \tag{13}$$

2.4 Componenti e connettività

Dato un grafo V è possibile definire:

Componente connessa

Un sottoinsieme $C \subseteq V$ è una componente connessa se:
- Ogni coppia di nodi in C è connessa da un cammino
- C è massimale, ovvero non è possibile aggiungere nessun altro nodo mantenendo la proprietà

Grafo connesso

Un grafo si dice connesso se contiene una sola componente connessa, ovvero ogni sua coppia di nodi è connessa da un cammino.

Per grafi diretti la connettività è più complessa da trattare, e possiamo distinguere componenti debolmente connesse (WCC) e fortemente connesse (SCC):
- Componente debolmente connessa: si applica la definizione di connettività ignorando la direzione degli archi
- Componente fortemente connessa: se $\forall (i,j) \in C$ essite almeno un cammino in direzione $i \to j$ e almeno uno $j \to i$

Possiamo inoltre definire delle misure di connettività nel grafo:

Connettività per nodi

La connettività per nodi p il numero minimo di nodi da rimuovere per disconnettere il grafo:

(14)

2.5 Matrice laplaciana e proprietà spettrali di un grafo

Matrice di adiacenza, vedere come contare i cammini di lunghezza n. Matrice laplaciana, def e proprietà spettrali (gli autovalori della matrice laplaciana, uno è sempre zero, algebraic connectivity, molteplicità dello zero come numero di componenti connesse) - Sottolineare il legame tra gap spettrale e velocità di espansione del grafo

2.6 Misure di centralità

Degree centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality (pagerank)

Associare ogni arco ad una resistenza, collegare Kirchooff alla matrice laplaciana. Fare qualche accenno alla teoria dei flussi su reti e alla teoria dei flussi massimi, minimi tagli, etc. Trovare i critical nodes, dove il voltaggio/flusso è massimo, Fare accenno veloce al graph sparsification. (ridurre il numero di archi mantenendo intatte le proprietà spettrali –> gestire network enormi e fare accenno a applicazione per risolvere sistemi di equazioni lineari)

2.7 Coefficiente di clustering e modularità

Definire il coefficiente di clustering. Parlare di modulità, citare algoritmo di Louvain per trovare comunità in un grafo.

2.8 Grafi randomici, grafi Small-world e scale-free

Reti casuali (Erdos-Renyi) Small-world (Watts-Strogatz) –> alta clusterizzazione e brevi distanze (tipico dei cervelli come si vedrà nel case study). Scale-free (Barabasi-Albert) –> Presenza di Hub, spiegare il meccanismo del preferential attachment.

2.9 Case study: Analisi strutturale e centralità del connettoma di *C. elegans*

- Visualizzare il grafo del connettoma (con Gephi o NetworkX). - Analisi dei gradi –> ci sono pochi neuroni con tantissime connessioni (formano hubs). - Individuare i neuroni con betwenness altissima (neuroni di comando) - Analisi dei cluster nel connettoma –> vedere se ci sono dei distretti funzionali (es. zona cefalica vs motoria) –> assicurarsi che le mappe di calore della centralità siano chiare (eventualemente usare un algoritmo di spaziatura adeguato –> ForceAtlas2 in Gephi)

3 Sistemi dinamici su grafi

3.1 Cammini stocastici e moto di una particella su un grafo

- Definire il random walk come processo stocastico discreto sul grafo. - Definire l'equazione di master –> governa l'evoluzione della probabilità di trovare la particella in un certo nodo al tempo t. - Far vedere che (in grafi non orientati e connessi) la probabilità stazionaria è proporzionale al grado del nodo. - Definisco la matrice di transizione - Mostrare la distribuzione di probabilità al tempo t - Fare accenno che per tempi molto lunghi, il random walk è uequivalente all'equazione di diffusione (calore) governata dall'operatore laplaciano - First passage time: tempo richiesto per una particella per raggiungere un nodo target per la prima volta –> misura di una distanza "dinamica" tra nodi - Mean recurrence time: tempo medio necessario per tornare la punto di partenza. Citare teorema di Kac –> più un nodo è centrale , più velocemente ci si ritorna - Mixing time –> tempo necessario per raggiungere la distribuzione stazionaria –> per capire la velocità di reazione del sistema nervoso nel C. elegans - Applicazioni –> usare questi trumenti per misurare l'efficenza della rete nel trasmettere segnali

3.2 Diffusione su grafi

3.3 Case study: Diffusione di un segnale nel connettoma di *C. elegans*

- Simulazione di un imissione di un segnale (random walk) in un neurone sensoriale - Mostrare come il segnale di diffonde, il segnale rimarrà intrappolato nei cluster funzionali, prima di passare altrove?

Mi aspetto di ottenere –> neuroni hub (alta betweeneess) agiscono come stazioni di smistamento –> minimizzando il tempo di percorrenza globale. Connectoma ottimizzato per avere un FPT molto basso tra input sensoriale e output motorio –> small world ?? - Fare confronto del tempo di percorrenza con un grafo casuale (Erdos-Renyi) con lo stesso numero di nodi. Usare per il confronto anche un null Model (grafo che mantenga la stessa distribuzione dei gradi –> per capire se le proprietà del verme dipendono dai neuroni hubb o dalla struttura specifica dei cluster)

4 Stochastic processes on graphs

4.1 Informazione ed entropia topologica

. Definire l'entropia di Shannon applicata alle reti. –> misura di incertezza nel muoversi nella rete. - Topological entropy –> entropia associata alla matrice di adiacenza, citare il legamento con l'autovalore massimo (TEOREMA DI PERRON FROBENIUS) –> rete connessa e regolare ha entropia diversa da una rete eterogenea - Vedere l'entropia come efficienza del grafo nel codificare informazioni

4.2 Percolazione, transizione di fase e robustezza delle reti

- Definire il processo di percolazione –> rimozione di nodi –> definire la soglia di percolazione (punto critico in cui la rete smette di avere un giant component e si frantuma in pezzi isolati) - Transizione di fase –> far vedere che la percolazione è una transizione di fase del secondo ordine (geometrica) - Robustezza delle reti –> come la topologia del grafo influenza la soglia di percolazione. - Confronto con il random failure e targeted attack - Distinguere bene la percolazione sui nodi e la percolazione sugli archi (per il connettoma è più realistico considerare la percolazione sugli archi, ma è più semplice da simulare quella sui nodi)

4.3 Monte Carlo su grafi e modelli di Ising

STARE ATTENTI A NON ENTRARE TROPPO NEL DETTAGLIO -> MANTENERLO NUMERICO –> obiettivo è mostrare come varia la temperatura critica con la topologia. - Modello di Ising su un grafo –> far vedere l'hamiltoniana –> le interazioni avvengono solo sui nodi connessi da edges - Metropolis –> Flip di un spin casuale –> Calcolo della variazione di energia –> accettazione basata sul peso di Boltzmann –> Far notare che metropolis è un random walk sullo spezio delle configurazioni di spin

4.4 Case study: Percolazione e modello di Ising sul connettoma di *C. elegans*

- Simulazione di percolazione (far vedere come varia la dimensione del giant component rimuovendo i neuroni hub o rimuovendo neuroni casuali) - Far girare il modello di Ising sul connettoma via via più frammentato –> far vedere che quando la rete percola –> il sistema perde la capacità di sostenenere il comportamento collettivo –> Gli hub del connettoma non servono solo a connettere i neuroni ma a mantenere l'ordine fisico-biologico di tutto il sistema. - Grafico Temperetura critica vs soglia di percolazione –> vedere se c'è una correlazione tra la capacità di sostenere l'ordine collettivo e la robustezza della rete alla frammentazione. - Percolation sui nodi –> rimozione di neuroni ; percolation sugli archi –> sinapsi danneggiate.

A Algoritmi

Discutere complessità computazionale, librerie usate, eventuali problemi numerici.

B Esempi fisici: reti elettriche e flussi su reti

C Case study: Rete ferroviaria austriaca

References

[1] Philip W Anderson. "More is different: broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science." In: *Science* 177.4047 (1972), pp. 393–396.